

Aufgabe 1 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Teil (a): Mengen in aufzählender Schreibweise

Was bedeutet das? Die Menge ist mit einer Bedingung beschrieben. Wir sollen alle Elemente einzeln hinschreiben.

Menge A: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x < 11\}$

Lies: „Alle natürlichen Zahlen x , für die gilt: x ist mindestens 3 und kleiner als 11.“

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ (natürliche Zahlen, mit 0)

Welche natürlichen Zahlen liegen zwischen 3 (inklusive) und 11 (exklusive)?

$$A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Menge B: $B = \{y \in \mathbb{Z} \mid -4 < y \leq 5\}$

Lies: „Alle ganzen Zahlen y , die größer als -4 und höchstens 5 sind.“

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ (ganze Zahlen, auch negative)

Achtung: -4 ist **nicht** dabei (striktes $<$), aber 5 schon ($\leq$).

$$B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Menge C: $C = \{z \in \mathbb{N} \mid z \text{ ist ein Vielfaches von } 3 \text{ und } z \leq 17\}$

Vielfache von 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ...

Davon alle ≤ 17 :

$$C = \{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$$

Menge D: $D = \{u \in \mathbb{N} \mid u \text{ ist Primzahl}\} \setminus \{u \in \mathbb{N} \mid 3 \leq u < 19\}$

Lies: „Alle Primzahlen, MINUS die Zahlen von 3 bis 18.“

Das $\setminus$ bedeutet **Mengendifferenz**: „alles was in der ersten Menge ist, aber NICHT in der zweiten.“

Primzahlen: $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \dots\}$

Davon entfernen wir alle mit $3 \leq u < 19$, also $\{3, 5, 7, 11, 13, 17\}$.

Übrig bleiben: 2 (kleiner als 3) und alle Primzahlen ≥ 19 .

$$D = \{2, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, \dots\}$$

Menge E: $E = \{v \in \mathbb{Z} \mid -10 \leq v^2 < 20\}$

Lies: „Alle ganzen Zahlen v , deren Quadrat zwischen -10 und 20 liegt.“

Da $v^2 \geq 0$ immer gilt, ist die Bedingung $-10 \leq v^2$ automatisch erfüllt.

Es bleibt: $v^2 < 20$. Welche ganzen Zahlen haben ein Quadrat < 20 ?

- $0^2 = 0$ ✓
- $(\pm 1)^2 = 1$ ✓
- $(\pm 2)^2 = 4$ ✓
- $(\pm 3)^2 = 9$ ✓
- $(\pm 4)^2 = 16$ ✓
- $(\pm 5)^2 = 25$ × zu groß!

$$E = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

Teil (b): Mengenoperationen

Zur Erinnerung:

- $\cup$ = **Vereinigung** („oder“ – alles was in mindestens einer Menge ist)
- $\cap$ = **Schnitt** („und“ – nur was in BEIDEN Mengen ist)
- A^c = **Komplement** (alles was NICHT in A ist)

$C \cup D$:

$C = \{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$ und $D = \{2, 19, 23, 29, 31, \dots\}$

$$C \cup D = \{0, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 19, 23, 29, 31, \dots\}$$

$A \cap D$:

$A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ und $D = \{2, 19, 23, 29, \dots\}$

A enthält Zahlen von 3 bis 10. Aus D wurden genau die Primzahlen von 3 bis 18 entfernt. Also ist der Schnitt **leer** – keine Zahl ist gleichzeitig in A (3-10) und in D (2 oder ≥ 19).
Warte – die 2 ist nicht in A (A startet bei 3).

$$\boxed{A \cap D = \emptyset}$$

$B \cap E$:

$B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ und $E = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$

Gemeinsame Elemente:

$$\boxed{B \cap E = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}}$$

A^c :

$A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Das Komplement A^c enthält alle natürlichen Zahlen, die NICHT in A sind:

$$\boxed{A^c = \{0, 1, 2, 11, 12, 13, 14, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 3 \text{ oder } n \geq 11\}}$$

Anmerkung: Das Komplement bezieht sich auf die Grundmenge $\mathbb{N}$.